

## Einheit 4 · Die Rate als Funktion

**1)** a) Bestand (Höhe, Anzahl, Menge) – größte Rate bei den Nullstellen der zweiten Ableitung: die Zuflussrate ist  $f'$ , ihr Maximum liegt bei  $f'' = 0$  b)  $r'(t) = 0$   $t = 6$  (der e-Faktor hat keine Nullstelle); nach 6 Stunden ist die Zuflussrate am größten c)  $T'(t) = -0,3t^2 + 3,6t$ ,  $T''(t) = -0,6t + 3,6 = 0$   $t = 6$ ;  $T'(6) = 10,8$  °C je h

**2)** a)  $f'(x) = 1,5x^2 - 3$ ,  $f''(x) = 3x = 0$   $x = 0$ ; kleinste Steigung  $f'(0) = -3$  (nicht das Minimum von  $f$  suchen) b)  $p''(x) = (0,32x - 1,44) \cdot e^{-0,4x} = 0$   $x = 4,5$ ; dort ist  $p'(4,5) \approx -0,331 < -0,33$  (die mittlere Steigung im Intervall, etwa  $-0,26$ , genügt nicht als Beleg) c)  $w''(t) = -6t + 24 = 0$   $t = 4$ ;  $w'(4) = 48$  cm je Woche (nicht  $t = 4$  als Ergebnis angeben) d)  $k''(x) = 0,3 \cdot (1 - 0,1x) \cdot e^{-0,1x} = 0$   $x = 10$ ;  $k'(10) = 3 \cdot e^{-1} \approx 1,10$  Mio. t je Jahr (nicht  $k'(x) = 0$  lösen) e)  $h'(t) = 23,4$   $t^2 - 20t + 36 = 0$   $t = 2$  oder  $t = 18$ ;  $t = 18$  liegt außerhalb der Phase;  $h'(0) = 45$ : die Geschwindigkeit ist von  $t = 0$  bis  $t = 2$  mindestens  $23,4$  m je min, der Zeitraum ist 2 Minuten lang f)  $f'(t) = 9$   $t^2 - 8t + 12 = 0$   $t = 2$  oder  $t = 6$ ; beide in der Phase: von  $t = 2$  bis  $t = 6$ , die Länge des Zeitraums ist  $= 4$  Minuten

**3)** a) Differenz der Raten  $d(t) = a'(t) - b'(t) = 36t - 3t^2 - 6t = 30t - 3t^2$ ;  $d'(t) = 30 - 6t = 0$   $t = 5$ ;  $d(5) = 75$  cm je Jahr; Ränder:  $d(0) = 0$ ,  $d(12) = -72$  – der Unterschied ist nach 5 Jahren mit 75 cm je Jahr am größten (nicht die Differenz der Höhen untersuchen) b)  $d(t) = s'(t) - u'(t) = 0,15t^2 + 2 - 3t$ ;  $d'(t) = 0,3t - 3 = 0$   $t = 10$ ;  $d(10) = -13$ , Ränder  $d(0) = 2$ ,  $d(15) = -9,25$  – nach 10 Sekunden ist der Unterschied mit 13 m je s am größten (das zweite Fahrzeug ist schneller) c)  $d(t) = a'(t) - b'(t) = 3t^2 - 18t + 15$ ;  $d'(t) = 6t - 18 = 0$   $t = 3$  mit  $d(3) = -12$ ; Ränder:  $d(0) = 15$ ,  $d(6) = 15$  – der Unterschied ist zu Beginn und nach 6 Monaten mit 15 Tausend je Monat am größten, die innere Extremstelle liefert nur 12 d)  $T(x) - 6 = 50 \cdot e^{-0,02x} = -50 \cdot (-e^{-0,02x}) = -50 \cdot T'(x)$ , also  $c = -50$  – die Aussage ist wahr;  $c$  ist negativ, weil die Temperatur sinkt e)  $m(t) = 80 \cdot e^{-0,25t} = -4 \cdot (-20 \cdot e^{-0,25t}) = -4 \cdot m'(t)$ , also  $c = -4$  – wahr; der Faktor ist negativ, weil die Menge abnimmt f)  $L(t) - 100 = -60 \cdot e^{-0,05t} = -20 \cdot (3 \cdot e^{-0,05t}) = -20 \cdot L'(t)$ , also  $c = -20$  – wahr; der Abstand zur Vollladung ist proportional zur Laderate g)  $B(t) - 200 = 500 \cdot e^{0,04t} = 25 \cdot (20 \cdot e^{0,04t}) = 25 \cdot B'(t)$ , also  $c = 25$  – wahr; hier ist  $c$  positiv, weil die Zahl wächst